

TODO: Neuaufbau FHIR-Plattform

Ohne Datenuebernahme | Python-Middleware neu deployen

1. PLANUNG UND VERANTWORTLICHKEITEN

[] Schriftlich festhalten: Keine Datenmigration, kein Restore und keine Uebernahme von Docker-Volumes, Datenbanken, FHIR-Ressourcen, Dokumenten oder Matrix-Daten.

Erklaerung: Weiterverwendet wird nur der versionierte Python-Middleware-Quellcode.

Zugangsdaten, Zertifikate und Konfigurationen werden fuer die neue Umgebung neu erstellt.

[] Wartungsfenster, verantwortliche Personen und einen Kommunikationskanal festlegen.

Erklaerung: Waehle ein Zeitfenster mit wenig Verkehr. Vor dem Start muss klar sein, wer DNS aendert, wer die Tests durchfuehrt und wer bei Problemen zurueckschaltet.

[] DNS-TTL fuer fhir.woess.ch mindestens 24 Stunden vorher auf 300 Sekunden reduzieren.

Erklaerung: Nach der Umschaltung verbreitet sich die neue IP schneller. Den vorherigen TTL-Wert nach erfolgreicher Migration wieder setzen.

[] Rueckfallkriterium und maximale Downtime festlegen.

Erklaerung: Beispiel: Falls die Abnahmetests nicht innerhalb von 30 Minuten erfolgreich sind, DNS wieder auf die alte VM zuruecksetzen. Die alte VM erst danach stilllegen.

2. ZIEL-VM VORBEREITEN

[] Aktuelles Linux patchen und Docker Engine mit Docker Compose Plugin installieren.

Erklaerung: Der Betrieb ist Docker-Compose-basiert. Installierte Versionen mit "docker --version" und "docker compose version" dokumentieren.

[] SSH-Zugang absichern und einen separaten administrativen Benutzer verwenden.

Erklaerung: Passwort-Login deaktivieren, SSH-Keys verwenden und den Root-Login sperren. Der Zugang zur alten VM bleibt bis nach dem Abnahmetest erhalten.

[] Firewall einrichten: nur 22, 80 und 443 von aussen freigeben.

Erklaerung: PostgreSQL, HAPI, Adminer und Synapse duerfen nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein. Sie sind im Compose nur intern oder an 127.0.0.1 gebunden.

[] Speicher, RAM und CPU passend fuer den geplanten Neubetrieb bereitstellen.

Erklaerung: PostgreSQL startet leer, braucht aber freien Speicher fuer neue Daten, WAL und Backups.

[] Monitoring, Logrotation und automatisierte Off-Host-Backups vorbereiten.

Erklaerung: Ein Backup auf derselben VM schuetzt nicht gegen VM-Ausfall. Die neue Backup-Kette beginnt ohne Altdaten.

TODO: Neuaufbau FHIR-Plattform

Ohne Datenuebernahme | Python-Middleware neu deployen

3. QUELLCODE BEREITSTELLEN UND KONFIGURATION NEU ERSTELLEN

[] Das Repository auf der Ziel-VM in einer festen Struktur auschecken.

Erklaerung: Nginx mountet HTML-Testseiten relativ zum FHIR-Server-Verzeichnis. Deshalb muss der gesamte Woess_Fhir-Checkout vorhanden sein, nicht nur ein einzelner Container-Ordner.

[] Neue, nicht versionierte Konfigurationen erstellen.

Erklaerung: Dazu gehoeren insbesondere fhir-middleware/.env mit REFDATA_API_KEY, Matrix-Konfiguration, fhir-server/htpasswd sowie Cron-Konfigurationen. Keine Secrets aus der alten VM kopieren oder in Git ablegen.

[] Alle Zugangsdaten neu erzeugen und ihre Gueltigkeit pruefen.

Erklaerung: Datenbankpasswoerter, Basic-Auth-Benutzer, Matrix-Secrets und API-Keys werden fuer die neue Umgebung neu angelegt und sicher gespeichert.

[] Externes Docker-Netz anlegen: "docker network create fhir-server_fhir-net".

Erklaerung: FHIR-Server, Middleware und optional Matrix-Bot verwenden dieses externe Netz. Ohne das Netz starten die getrennten Compose-Stacks nicht korrekt.

4. LEERE PLATTFORM STARTEN: REVERSE PROXY, DNS UND TLS

[] Nginx-Konfiguration mit "nginx -t" im Container pruefen und die Compose-Konfiguration mit "docker compose config" validieren.

Erklaerung: Damit werden Syntaxfehler, fehlende Mounts und falsch interpolierte Umgebungsvariablen vor der Umschaltung erkannt.

[] Sicherstellen, dass Port 80 fuer die ACME-Challenge erreichbar ist.

Erklaerung: Die aktuelle Nginx-Konfiguration bedient /.well-known/acme-challenge/ aus certbot-www. Firewall, DNS und Nginx muessen dazu zusammenpassen.

[] TLS-Zertifikat fuer fhir.woess.ch auf der Ziel-VM neu ausstellen.

Erklaerung: Private Schluessel und Zertifikate der alten VM werden nicht kopiert. Fuer die ACME-Challenge muss Port 80 auf der neuen VM erreichbar sein.

[] Nach erfolgreicher lokaler Abnahme den DNS-A-Record auf die neue IP umstellen.

Erklaerung: Alte VM weiterlaufen lassen, bis externe Anfragen nachweislich die neue VM erreichen. Dann den alten TTL-Wert wiederherstellen.

TODO: Neuaufbau FHIR-Plattform

Ohne Datenuebernahme | Python-Middleware neu deployen

5. PYTHON-MIDDLEWARE NEU DEPLOYEN UND ABNEHMEN

[] FHIR-Server-Container und Healthchecks pruefen: "docker compose ps" sowie "docker compose logs --tail=100".

Erklaerung: Postgres muss gesund sein, bevor HAPI stabil arbeitet. Die Datenbank muss ein neu angelegtes, leeres Volume verwenden.

[] Im Verzeichnis fhir-middleware die Konfiguration mit "docker compose config" pruefen und die Middleware mit "docker compose up -d --build" neu bauen und starten.

Erklaerung: Der Container muss im Netzwerk fhir-server_fhir-net laufen und den FHIR-Server ueber <http://fhir-server:8080/fhir> erreichen.

[] Mit gueltiger Basic Auth "<https://fhir.woess.ch/fhir/metadata>" aufrufen.

Erklaerung: Der Aufruf prueft DNS, TLS, Nginx, Authentisierung, Docker-Netz und HAPI als durchgehenden Pfad.

[] Einen realistischen Middleware-Test fuer CDA und eMediplan ausfuehren.

Erklaerung: Ein HTTP-200 allein reicht nicht. Das erzeugte FHIR-Bundle sowie gespeicherte Ressourcen muessen fachlich plausibel sein und bilden die neue Datenbasis.

[] Falls aktiviert: Matrix-Bot mit einem neu angelegten Testkonto und einer neuen Patientenidentitaet testen.

Erklaerung: Dies prueft die frisch initialisierte Synapse-Instanz, Bot-Zugang, Dateiverarbeitung, das gemeinsame Docker-Netz und den Zugriff auf die Middleware.

[] Backup der neuen, leeren Ausgangsbasis ausloesen und Wiederherstellbarkeit dokumentieren.

Erklaerung: Damit endet der Neuaufbau erst, wenn der neue Betrieb auch wiederherstellbar ist.

6. ABSCHLUSS UND RUECKBAU

[] Beobachtungsphase von mindestens 24 bis 72 Stunden vereinbaren und Fehlerlogs kontrollieren.

Erklaerung: Probleme mit DNS-Caches, Zertifikatserneuerung oder externen Partnern treten teils erst nach dem Cutover auf.

[] Alte VM erst nach der Beobachtungsphase abschalten.

Erklaerung: Bis dahin bleibt sie eine einfache Rueckfalloption. Danach Zugriffe und Daten gemaess Sicherheits- und Aufbewahrungsvorgaben sicher loeschen oder archivieren.

[] Betriebsdokumentation aktualisieren: neue IP, Hostname, Backup-Ort, Verantwortlichkeiten und Zertifikatserneuerung.

Erklaerung: Diese Angaben verhindern, dass der naechste Eingriff vom Wissen einzelner Personen abhaengt.